



GROUPE DE REPETITION SCHOOLEAMS.FR / TEL : +237 654581081

DEPARTEMENT	EPREUVE	CLASSES	EVALUATION	COEF	DUREE	ANNEE SCOLAIRE
CHIMIE	CHIMIE	PREMIERE CD	SEQUENTIELLE N°2	/02	02h	2023-2024
AUTORISATION N° 64/21 MINESEC/SG/DESG/SDSGEPESG/SSGEPESG DU 26/07/2021						

EVALUATION THEORIQUE DE CHIMIE SEQUENCE N°2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES /24points

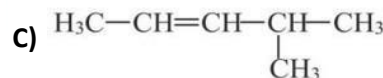
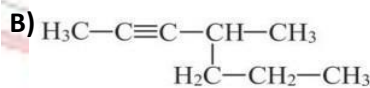
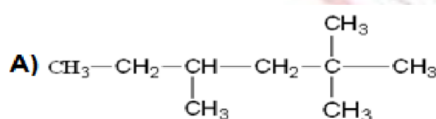
EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 8points

- 1.1- Définir : Chloration ; réaction de substitution ; Polymérisation. Cyclane 0,5pt x 4 = 2pt
 1.2- Donner la formule générale brute des alcynes. 0,5pt
 1.3- Quels sont les deux conformations les plus connues de la molécule de cyclohexane? 1pt
 1.4- Pourquoi dit-on que la chloration des alcanes est une réaction photochimique ? 0,5pt
 1.5- Donner le nom ainsi que le rôle de ce composé CCl_4 0,5pt
 1.6- Répondre par **vrai** ou **faux** 0,5x3=1.5pts
 1.6-a Les alcanes peuvent subir des réactions d'additions
 1.6-b La chloruration d'un alcène est une réaction photochimique
 1.6-c L'hydrogénation d'un alcyne en présence du nickel comme catalyseur conduit à un alcène.
 1.7- Donner le dispositif expérimental annoté de préparation de l'acétylène. 2. pt

EXERCICE 2 : application des savoirs et savoirs faire /8 points

1. Nomenclature et Isoméries de chaine/ 2.5pts

- 1.1. Nommer les composés suivants **a, b et c** 0,5x3=1.5 pt



- 1.2- Donner les formules semi-développées des composés ci-dessous 0,5x3=0.75 pt

- a) 4,4-diméthylpent-2-yne
 b) 4- bromo-3-chloro-2,2-diméthylpentane
 c) 2,2,5,5-tétraméthylhex-3-yne

2. Identification des espèces chimiques / 2pts

Considérons un hydrocarbure A de formule C_2H_4 . Compléter les équations des réactions suivantes dans les quelles B, C, D, E et F sont des composés à identifier : **0,5x3 + 0,25x2 =2pts**

- a) $A + H_2 \rightarrow B$; catalyseur utilisé : platine

- b) $B + Cl_2$ (en défaut) $\rightarrow C + HCl$ en présence de radiations UV (lumière)
 c) $A + H_2O \rightarrow D$ en milieu acide (H_2SO_4)
 d) $E + H_2 \rightarrow A$ en présence de palladium utilisé comme catalyseur
 e) $E + H_2O \rightarrow F$ en présence des ions Hg^{2+} .

3.

On prépare l'acétylène à partir du carbure de calcium (CaC_2)

1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction utilisée lors de cette préparation **0.5pt**

2 Partant de 70g de carbure de calcium, on obtient 19g d'acétylène.

2.1 Montrer que le carbure de calcium utilisé contenait des impuretés. **1.5pt**

2.2 Calculer le pourcentage d'impuretés contenu dans le carbure de calcium utilisé. **2pt**

On donne : $H = 1g.mol^{-1}$; $C = 12g.mol^{-1}$; $Ca = 80g.mol^{-1}$;

Exercice 3 : Utilisation des savoirs /8points

Un hydrocarbure gazeux A décolore l'eau de brome. Sa densité par rapport à l'air vaut 2.4.

1-Que peut-on dire de A ? **1pt**

2-En déduire sa masse molaire et sa formule brute. **1.5pts**

3-Ecrire les formules semi-développées possibles de ses isomères. **1.5pts**

4-L'hydratation de l'un des isomères B possédant une chaîne linéaire, de ce composé où la double liaison est en position 1, donne deux produits dont l'un est majoritaire et l'autre minoritaire.

4.1- Ecrire l'équation de la réaction, nommer les deux produits formés et dire lequel est majoritaire **1.5pts**

5-On décide de réaliser la polymérisation du composé B.

5.1- Ecrire l'équation de polymérisation de B **1pt**

5.2-Déterminer l'indice de polymérisation de cette réaction sachant que la masse molaire de la macromolécule obtenue est: $M = 8320g.mol^{-1}$. **1pt**

PARTIE B: EVALUATION DES COMPETENCES (16points)

Situation problème 1.....8pts

Les élèves de première scientifique d'un établissement voisin au votre sollicitent votre laboratoire pour des manipulations. Ils ont été scindés en deux groupes pour effectuer deux manipulations différentes

- La première consiste à préparer 500 mL d'un agent anesthésique de masse volumique $1,49g/cm^3$ pour l'équipement de la boîte pharmaceutique de leur infirmerie.
- La deuxième consiste à produire un polymère de masse molaire $42000g/mol$, qui est utilisé comme matière première pour la fabrication des emballages plastiques.

Votre laboratoire dispose de tous les réactifs nécessaires pour ces deux manipulations.

Les élèves du premier groupe ont élaboré leur protocole expérimental et certains pensent qu'il leur faut environ 300g de carbure d'aluminium pour obtenir 500 mL demandé or pour d'autres il n'en faut que 1g.

Ceux du deuxième groupe ont des difficultés à trouver le nombre de monomères qu'il faut utiliser pour la synthèse du polymère. L'élève Tali brillant et pointilleux de votre classe est sollicité pour apporter une aide à ces deux groupes.

Tâche 1 :

Aidez Tali à départager les avis sur la masse de carbure d'aluminium nécessaire pour la préparation de 500mL de l'agent anesthésique. **4pts**

Tâche 2 :

Apportez également à votre camarade une piste de solution pour la résolution du problème du deuxième groupe. **4pts**

Données : Masse molaire des éléments en g/mol : C=12, O=16, Ca=40, Al=27, Cl=35.5, H=1

Situation problème1 :**8pts**

Compétence visée : faire le choix judicieux du type de carburant et du réactif

Le transport est le 2^{ème} distributeur de gaz à effet de serre, les émissions de dioxyde de carbone des transports dépendent de plusieurs facteurs dont les plus importants sont : " la distance et le carburant utilisé". Le CO₂ est responsable de la pollution atmosphérique et est rejeté lors de la combustion du carburant. Un fabricant de voiture souhaite faire un choix de carburant et vous demande votre aide.

Carburant utilisé	Gasoil constitué essentiellement du dodécane $C_{12}H_{26}$	Essence constitué essentiellement de l'octane C_8H_{18}
Volume moyen de carburant utilisé pour une distance de 100km	$V_1 = 5L$	$V_2 = 8L$
Masse volumique	$\rho_1 = 0,75 kg.L^{-1}$	$\rho_2 = 0,70 kg.L^{-1}$

Tâche : A l'aide de tes connaissances et de l'exploitation des ressources proposées, prononce-toi sur le type de carburant utilisé pour minimiser l'impact de la pollution atmosphérique causée par le rejet de dioxyde de carbone. **8pts**

PROPOSE PAR Mr AHMAD OUMAR, PLEG

Un sage m'a dit un jour: « saches mon fils que l'effort fait le fort »